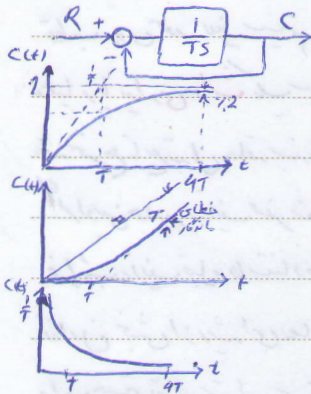


تحلیل پاسخ گذرا و حالت ماندگار

سیستم مرتبه اول $\frac{C}{R} = \frac{1}{Ts+1}$



پاسخ یک واحد سیستم مرتبه اول $C(s) = \frac{1}{Ts+1} \cdot \frac{1}{s}$ و $C(t) = 1 - e^{-t/T}$

در $t=T$ مقدار $C(t) = 0.632$ هر چه ثابت زمانی T کوچکتر باشد پاسخ سریعتر - شیب خط مماس در $t=0$ برابر $\frac{1}{T}$

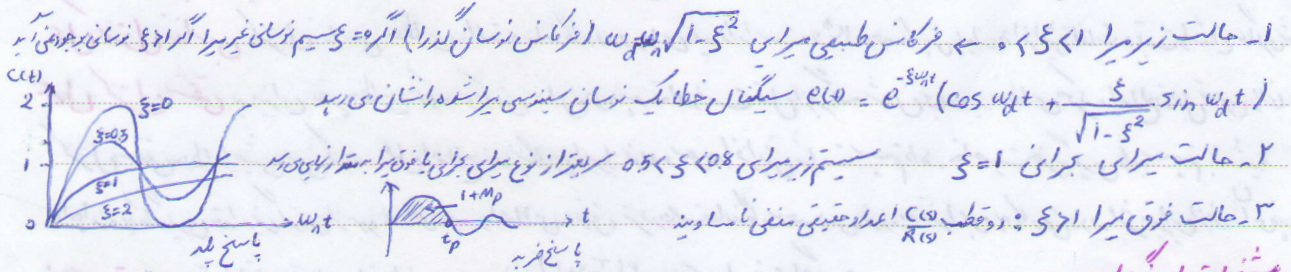
پاسخ شیب واحد سیستم مرتبه اول $C(s) = \frac{1}{Ts+1} \cdot \frac{1}{s^2}$ و $C(t) = t - T + Te^{-t/T}$

هر چه ثابت زمانی T کوچکتر باشد خطای حالت ماندگار در زمان گذرا کوچکتر $e(t) = r(t) - C(t)$

پاسخ فریب واحد سیستم مرتبه اول $C(s) = \frac{1}{Ts+1} \cdot \frac{1}{s}$ و $C(t) = \frac{1}{T} e^{-t/T}$

سیستم مرتبه دوم $\frac{C}{R} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$

اگر $\zeta < 1$ قطب حلقه بسته مزدوج مختلط در سمت چپ صافه ζ و فاصله از محور عمودی است اگر $\zeta = 0$ پاسخ گذرا میرایی ندارد اگر $\zeta > 1$ سیستم میرایی بیرونی است



۱- حالت زیر میرا $\zeta < 1$ فرکانس طبیعی میرایی $\omega_d = \omega_n \sqrt{1-\zeta^2}$ (فرکانس نوسان گذرا) اگر $\zeta = 0$ سیستم نوسانی غیر میرا اگر $\zeta > 1$ نوسانی وجود ندارد

۲- حالت میرایی بیرونی $\zeta = 1$ سیستم زیر میرایی $0.5 < \zeta < 0.8$ سرعت از رخ میرایی با نوسان برابر است

۳- حالت فوق میرا $\zeta > 1$ دو قطب حلقه بسته حقیقی منفی نامساوی $\frac{C(s)}{R(s)}$ اعداد حقیقی منفی نامساوی

مشغلات پاسخ گذرا

زمان تأخیر t_d زمانی که پاسخ برای رسیدن به نیمی از مقدار نهایی نیاز دارد

زمان صعود t_r زمانی که پاسخ طی آن از ۱۰٪ به ۹۰٪ مقدار نهایی می‌رسد

زمان اوج t_p زمانی که سیستم برای رسیدن به اولین اوج خود فراخوش لازم دارد

حد اکثر فراخوش M_p حداکثر مقدار فراخوش منفی پاسخ یک واحد است

زمان نشست t_s زمانی که برای رسیدن به نیمی از مقدار نهایی نیاز دارد

مشغلات پاسخ گذرا برای سیستم مرتبه دوم $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$

اگر $\zeta < 1$ $M_p = e^{-\frac{\zeta\omega_n}{\sqrt{1-\zeta^2}} t_p}$

$M_p = \frac{C(t_p) - C(\infty)}{C(\infty)}$

$t_s = \frac{4}{\zeta\omega_n}$ (2.1) 4.6 $\zeta\omega_n$

برای داشتن پاسخ سریع ω_n باید بزرگ باشد برای محدود کردن فراخوش M_p زمان نشست کوچک، ضرب میرایی ζ باید خیلی کوچک باشد

یک جفت قطب و صفری که نزدیک هم باشند اثر یکدیگر را خنثی می‌کنند اگر قطب در فاصله دوری از مبدأ باشد دوره گذرای کوتاهی خواهد داشت

نزدیکترین قطب به محور s را قطب غالب حلقه بسته گویند

تحلیل پایداری در حوزه مختلط: قطب های حلقه بسته درست راست صفری برای سیستم های کنترل خطی معمولی مجاز نمی باشند و وجود قطب روی محور دینامی سیستم را نوسانی می کند و دامنه تغییر می بخیزد.

عیای پایداری: **دانش** یک سیستم کنترل هنگامی پایدار است که فقط در نقطه قطب درست هیچ صفری نداشته باشد. به خروج تابع تبدیل حلقه بسته از $a_0 + a_1 s + a_2 s^2 + \dots + a_n s^n = 0$ (فراشباید باشد) و شرط لازم) اگر اولین جمله در بردار صفی آن E قرار داده و اگر تمام فراشباید در صفی حلقه ای لگلی باشد فراشباید قبل و استاندارد از فراشباید متن این حلقه را در بردار صفی حلقه ای لگلی نشان از وجود قطب پای متوازن بخشی از ریشه ای معادله اصلی باشد.

برای جستجو تعداد ریشه ای است راست $s = 0$ در معادله خروج تابع تبدیل $s = 0$ قرار داده و دانش را برای $s = 0$ اجرا می کنیم.

عمل کنترل انگاری: در دستگاهی که تابع تبدیلیش فاقد عامل انگاری s است، خطای حالت ماندگار در پاسخ به ورودی پله وجود دارد و اگر کنترل انگاری اعمال کرده این خطا حذف می گردد البته امکان دارد به پاسخ نوسانی باشد که پایداری و دینامیک افزایش می یابد و کمتر شود که نامطلوب است.

عمل کنترل تناسبی: کنترل تناسبی خطای حالت ماندگار در ورودی پله را از بین می برد و K موجب کاهش پایداری و افزایش لغات و دقت و شتاب عملکرد می شود.

عمل کنترل مشتقی: به میزان تغییر خطای حرکت و انش نشان می دهد و علامت قبل از بزرگ شدن می یابد و خطای حرکت اصلاح قابل توجهی را انجام می دهد. کنترل مشتقی خطا را پیش بینی کرده و عمل اصلاح زود هنگامی را برانگیزد و سعی در افزایش شتاب سیستم دارد. خاصیت فرکانس را به سیستم بخشیده و اجازه به کار گیری مقدار بزرگتری از بهره K را می دهد و اصلاحی دقیق تر در حالت ماندگار موجب می شود به تنهایی به کار نمی رود، اثرش برای رانندگی می باشد.

نوع سیستم: سیستم را با تابع تبدیل حلقه باز $G(s) = \frac{K(Ts+1)}{s^N(Ts+1)}$ را نوع N گویند.

خطای حالت ماندگار: از تابع تبدیل حلقه بسته یا فرکانس $E(s) = R(s) \left(1 - \frac{C(s)}{R(s)}\right)$ است آورده و خطای حالت ماندگار به صورت $e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s)$

ثابت خطای وضعیت استاتیکی: $K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) \frac{1}{s}$ $\leftarrow$ $e_{ss} = \frac{1}{1 + K_p}$ (برای سیستم نوع 0 و ورودی پله)

ثابت خطای ریتا استاتیکی: $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G(s) \frac{1}{s}$ $\leftarrow$ $e_{ss} = \frac{1}{K_v}$ (برای سیستم نوع 1 و ورودی شیب)

ثابت خطای شتاب استاتیکی: $K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s) \frac{1}{s}$ $\leftarrow$ $e_{ss} = \frac{1}{K_a}$ (برای سیستم نوع 2 و ورودی شیب)

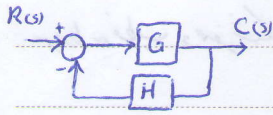
	درودی شیب	درودی شیب	درودی پله
سیستم نوع 0	∞	∞	$\frac{1}{1 + K_p}$
سیستم نوع 1	∞	$\frac{1}{K_v}$	0
سیستم نوع 2	$\frac{1}{K_a}$	0	0

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s)$$

$$\frac{E(s)}{R(s)} = \frac{R(s) - C(s)}{R(s)} = 1 - \frac{C(s)}{R(s)}$$

تحلیل سیستم های کنترل و طراحی بارش مکان هندسی ریشه

معمولاً مکان هندسی ریشه



$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G}{1+G.H} \rightarrow G.H=1$$

معادله مشخصه: صفر قرار دادن خروج تابع تبدیل حلقه بسته

نقاطی از صفر که شرط فابولا $G.H = \pm 180^\circ (2k+1)$ را رها کنند مکان هندسی ریشه است

قاعده کلی برای ایجاد مکان هندسی ریشه

- ۱- استقرار قطب ها و ضرایب $G.H$ روی صفحه s : مکان هندسی ریشه از قطب های حلقه باز شروع شده و به صفر ختم می شود. محل محور حقیقی متناظر است
- ۲- تعیین مکان هندسی ریشه روی محور حقیقی: نقطه ای که تعداد کل قطب منفرجه است آن فرد است جزو مکان هندسی است
- ۳- تعیین جانب های مکان هندسی ریشه: $\frac{\sum P_i - \sum Z_i}{n-m}$ = اصل تعداد قطب ها $(K=0, 1, \dots)$ $\frac{\pm 180^\circ (2K+1)}{n-m}$ زاویه جانب ها
تعداد صفر $G.H$ $\rightarrow$ $n-m$ $\rightarrow$ تعداد قطب $G.H$

- ۴- یافتن نقاط پیوند یا جدایی: اگر مکان هندسی بی دو قطب یا دو صفر حلقه باز مجاور روی محور حقیقی واقع باشند حداقل یک نقطه جدایی بین آن دو وجود دارد
- ۵- یک نقطه جدایش است اگر $K > 0$ باشد $K A + B = 0 \rightarrow K = -\frac{B}{A} \rightarrow \frac{dK}{ds} = -\frac{B'A - BA'}{A^2} = 0$
- ۵- تعیین زاویه خروج (یا ورود) مکان هندسی از قطب مختلف (یا صفر)

(جمع زاویه برداری رسم شده از نقطه صفر یا قطب) + (جمع زاویه برداری رسم شده از قطب یا صفر) = 180° زاویه خروج از قطب مختلف(جمع زاویه برداری برای برآورد از نقطه صفر یا قطب) + (جمع زاویه برداری برای برآورد از نقطه صفر یا قطب) = 180° زاویه ورود به صفر مختلف

- ۶- یافتن نقاطی از مکان هندسی که محور مماسی را قطع می کنند: با استفاده از معیار بایداری این یا جایگزینی $s = j\omega$ در معادله مشخصه و فرو کردن در بخش حقیقی و بررسی مقدار K برای هر نقطه از مکان هندسی

$$K = \frac{\text{حاصل ضرب طول تمام برداری های بین } s \text{ به قطب ها}}{\text{حاصل ضرب طول تمام برداری های بین } s \text{ به صفر ها}}$$

- سیستم پایدار مشروطاً: برای سیستمی که مکان هندسی آن برای محدوده K پایدار و برای محدوده دیگر نامایدار است
- سیستم با فاز غیر مینیمم: اگر چه قطب ها و ضرایب یک سیستم در سمت چپ صفحه s واقع شوند آنگاه سیستم را نامینیمم گویند

اثر افزودن قطب ها: افزودن یک قطب به تابع تبدیل حلقه باز موجب می گردد تا بخشی مکان هندسی ریشه که به سمت راست کشیده شود و پایداری نسبی سیستم کاهش یابد و نشست پاسخ کند گردد. مثل افزودن کنترل انگشتی

اثر افزودن صفر ها: افزودن یک صفر به تابع تبدیل حلقه باز موجب کشیده شدن مکان هندسی ریشه به سمت چپ می گردد و پایداری را بیشتر می کند و پاسخ سریعتر نشی می کند. مثل افزودن کنترل مشتقی

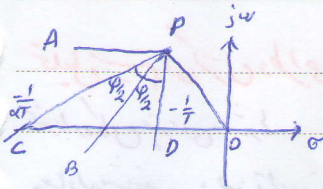
کنشک های جریان سازی پیشفاز بسته برداش مکان هندسی ریشه: ۱- با استفاده از ویژگی های رفتاری مکان هندسی مطلوب را برای قطب های

حلقه بسته غالب یعنی کرده ۲- با رسم مکان هندسی ریشه ای سیستم جریان شده پسندیده نقطه با تنظیم بهره قطب ای حلقه بسته بدست می آید

یا خیر. اگر خیر زاویه کپیور φ که جریان ساز پیشفاز اضافی کند جمع زاویه برداری قطب مطلوب از صفر قطب کپیور $\varphi = 180^\circ$ زاویه کپیور

$$\varphi = 180^\circ \angle G_c = K_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\alpha T}} \quad G_c = K_c \alpha \frac{T_s + 1}{\alpha T_s + 1}$$

غالب $\varphi = 180^\circ$



روش ۱: خطی افقی از P رسم کرده و همچنین به سیداسم می‌کنیم نیمساز زاویه PA و PQ را رسم کرده
 دو خط PC و PD را از پایایی $\pm Q$ با نیمساز PQ باز به تقاطع PC و PD با محور حقیقی مکان
 مربوط به قطب و صفر شبکه پیشفازات

$$G_c = K_c \frac{s + \frac{1}{\tau}}{s + \frac{1}{\beta\tau}} \quad |G_c \cdot G|_{s=p} = 1 \rightarrow K_c \checkmark \quad K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G_c \cdot G$$

روش ۲: صفری در محل حقیقی P قرار داده و قطبی با زاویه φ نسبت به صفر از نقطه P انتخاب کرد یا صفر را روی یکی از قطب‌های سیستم اصلی قرار دادیم
 تکنیک جریان ساووی: پیشفاز مثبتی بر روش مکان هندسی
 ۱- رسم صافی مکان هندسی داشته برای سیستم جریان نشده ۲ ثابت خطی
 استاتیک را با سید کرده ۳ مقدار افزایش ثابت خطی را با سید کرده ۴ قطب و صفر جریان ساز را طوری انتخاب کرده که افزایش لازم در ثابت خطی

$$G_c = K_c \beta \frac{s + \frac{1}{\tau}}{s + \frac{1}{\beta\tau}} \quad \beta > 1 \quad \text{استاتیک خاص می‌دهد}$$

روش ۳: پس از رسم مختار مکان هندسی تابع تبدیل حلقه باز قطب غالب حلقه بسته پیدا کرد و β و τ را از آن رابست آورد و K_v و $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G_c \cdot G$
 به دست آورده برای افزایش ثابت خطی سرعت استاتیک به حدود K_v باید β باشد و صفر قطب را در $s_2 = -10\delta$ و $s_p = \frac{s_c}{\beta}$ قرار گیرد

$$|K_c \frac{s + \frac{1}{\tau}}{s + \frac{1}{\beta\tau}} \cdot G|_{s=p} = 1 \rightarrow K_c \checkmark \quad K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G_c \cdot G \quad \text{چک می‌کنیم}$$

$$G_c = K_c \left(\frac{s + \frac{1}{\tau}}{s + \frac{1}{\beta\tau}} \right) \cdot \left(\frac{s + \frac{1}{\beta\tau_2}}{s + \frac{1}{\tau_2}} \right) \quad \beta > 1, \tau_2 > 1 \quad \text{تکنیک جریان ساووی: پیشفاز مثبتی بر روش مکان هندسی داشته}$$

حالت ۱: $\beta \neq 1$ ۱- مکان مطلوب برای قطب حلقه بسته غالب پیدا کرد ۲- تابع تبدیل حلقه باز G را روی یک عدد φ رابست آورد

۳- فرض کنید که سید T_2 را آندر بزرگ انتخاب کنیم که بخش پیشفاز تقریباً برابر واحد گردد این $\left| \frac{s + \frac{1}{\tau_2}}{s + \frac{1}{\beta\tau_2}} \right|$ حال T_2 را از $\varphi = \angle \frac{s + \frac{1}{\tau}}{s + \frac{1}{\beta\tau}}$ انتخاب

می‌کنیم برگردانی که $\frac{1}{\tau}$ روی یکی از قطب‌های سیستم اصلی باشد $\frac{\beta}{\tau}$ را از زاویه φ نسبت به قطب غالب پیدا کرده تا β پیدا کرد K_v از $|K_c \frac{s + \frac{1}{\tau}}{s + \frac{1}{\beta\tau}} \cdot G|_{s=p}$
 پیدا کرده ۴- اگر ثابت خطی سرعت استاتیک مشخص شده باشد مقدار β را از $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s K_c \frac{\beta}{\tau} G$ پیدا می‌کنیم

$$\text{حال } T_2 \text{ را از عا که } \left| \frac{s + \frac{1}{\tau_2}}{s + \frac{1}{\beta\tau_2}} \right| = 1 \text{ و } \angle \frac{s + \frac{1}{\tau_2}}{s + \frac{1}{\beta\tau_2}} < 0 \text{ و } \angle \frac{s + \frac{1}{\tau}}{s + \frac{1}{\beta\tau}} < 0 \text{ و } \angle \frac{s + \frac{1}{\tau_2}}{s + \frac{1}{\beta\tau_2}} < 0 \text{ و } \angle \frac{s + \frac{1}{\tau}}{s + \frac{1}{\beta\tau}} < 0$$

حالت ۲: $\beta = 1$ ۱- مکان مطلوب قطب حلقه بسته غالب پیدا کرده ۲- ثابت خطی سرعت استاتیک باز $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s K_c G$ پیدا می‌کنیم

۳- زاویه مطلوب φ را به دست آورده ۴- T_2 را آندر بزرگ انتخاب کرده تا β پیدا کرد K_v از $|K_c \frac{s + \frac{1}{\tau}}{s + \frac{1}{\beta\tau}} \cdot G|_{s=p}$ پیدا کرد K_v از $|K_c \frac{s + \frac{1}{\tau}}{s + \frac{1}{\beta\tau}} \cdot G|_{s=p}$

حال T_2 را با داشتن β به دست آوریم به طوری که این $\left| \frac{s + \frac{1}{\tau_2}}{s + \frac{1}{\beta\tau_2}} \right| = 1$ و $\angle \frac{s + \frac{1}{\tau_2}}{s + \frac{1}{\beta\tau_2}} < 0$ و $\angle \frac{s + \frac{1}{\tau}}{s + \frac{1}{\beta\tau}} < 0$ و $\angle \frac{s + \frac{1}{\tau_2}}{s + \frac{1}{\beta\tau_2}} < 0$ و $\angle \frac{s + \frac{1}{\tau}}{s + \frac{1}{\beta\tau}} < 0$

$$G_c = K_c \frac{(s + \frac{1}{\tau_1})(s + \frac{1}{\tau_2})}{(s + \frac{\beta}{\tau_1})(s + \frac{1}{\beta\tau_2})}$$

تحلیل پاسخ فرکانس

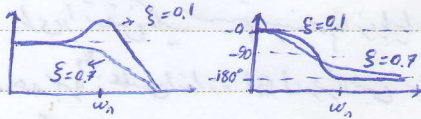
پاسخ فرکانسی: پاسخ حالت ماندگار یک سیستم پدید دردی سینوسی است و از جایگزینی s با $j\omega$ در تابع تبدیل بدست می آید که $M \angle \varphi = (سازمان) M$ است دامنه ای سینوسی خروجی و دردی φ جابجایی فاز بین دردی و خروجی سینوسی است. نمودار φ نمایش استاندارد اندازه نگاری به صورت $20 \log |G(j\omega)|$ است و دامنه کار رفته در این نمایش دسی بل dB است.

فاکتورهای اصلی

به K : K خطی سیستم و افقی به اندازه $20 \log K$ دسی بل است زاویه فاز متعلق به بهره K صفر است. تغییر بهره K در تابع تبدیل به بالا یا پایین بردن منحنی اندازه نگاری یعنی تابع تبدیل به سیران ثابتی است.

فاکتور انگول و مشتق (تاز): اندازه نگاری آن برابر $20 \log \omega$ dB و زاویه فاز آن برابر 90° برای ω نیز اندازه آن $20 \log \omega$ dB و زاویه فاز $90^\circ + 90^\circ$ فاکتور تبدیل $(1 + T\omega)$ در فرکانس پائینی $\frac{1}{\omega} \ll \omega$ اندازه نگاری برابر 0 dB و دسی $\frac{1}{\omega}$ برابر $20 \log \omega$ dB و زاویه فاز از 0° به -90° می رسد. فرکانس گوشه یا شکست: فرکانسی که دو محاسب به هم می رسند $\omega = \frac{1}{T}$ و $\varphi = -45^\circ$ حد اکثر خطا در فرکانس گوشه برابر 3 dB است.

فاکتور مرتبه دوم $\left[1 + 2\zeta\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right) + \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right]$: محاسب در فرکانس پائینی یک خط افقی در 0 dB و محاسب در فرکانس های بالا خط راستی با شیب $-40 \frac{dB}{dec}$ فرکانس ω_n فرکانس گوشه یا شکست است. زاویه فاز در فرکانس گوشه -90° زاویه فاز فاکتور مرتبه دوم از 0° به -180° می رسد.

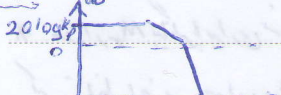
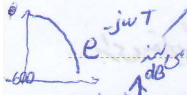


فرکانس تشدید ω_r برابر $\omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2}$ برای $0.707 \leq \zeta < 1$ اوج تشدید وجود ندارد برای $0.7 < \zeta < 1$ پاسخ نوسانی است ولی

این نوسانات به خوبی قابل تشخیص نیست اندازه اوج تشدید M_r برای $0.707 \leq \zeta < 1$ برابر $M_r = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}$ برای $\zeta = 0.707$ برابر $M_r = 1$ روشن کلی رسم: ابتدا تابع تبدیل $G(s)$ را به صورت حاصل ضرب عوامل دردی آوریم سپس فرکانس گوشه را بدست آورده و منحنی را به رسم می آوریم.

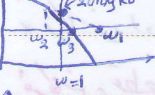
سیستم های غیر سینیم فاز و سیستم های غیر سینیم فاز: در سینیم فاز در سینیم فاز است صفر s نه قطب و در غیر سینیم فاز تبدیل سینیم فاز است و آنهایی که در سینیم فاز دارای قطب و غیر سینیم فاز سینیم فاز است و غیر سینیم فاز سینیم فاز است تغییرات غیر سینیم فاز کمتر از تغییرات سینیم فاز است.

سیستم های غیر سینیم فاز دارای پاسخ گذر به نسبت از اعصاب در آغاز پاسخ و تا غلطی دارند.

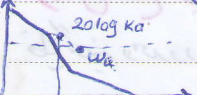


تأخیر انتقالی: تأخیر انتقالی که به زمان مرده معروف است. در فرکانس بالا پس از قابل توجهی را بدون تضعیف دامنه ایمپالس می بینیم. تعیین ثابت خطای وضعیت استاتیک از نمودار φ برای سیستم $\lim_{\omega \rightarrow 0} G(j\omega) = K_p$ برای سیستم نوع 0 محاسب فرکانس پائینی خطی افقی در $20 \log K_p$ dB است.

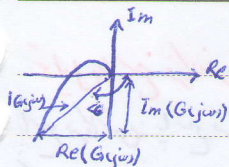
تعیین ثابت خطای سرعت استاتیک: تقاطع بخش اولیه $20 \frac{dB}{dec}$ با دامنه آن با خط $\omega = 1$ دارای اندازه $20 \log K_v$ در سیستم نوع 1 است و با تقاطع قسمت اول $-20 \frac{dB}{dec}$ با دامنه آن با خط 0 dB از نقاط عددی با K_v برابر است $K_v = \frac{\omega_2}{2\omega_3}$ و $\zeta = \frac{\omega_2}{\omega_3}$.



تعیین ثابت خطای شتاب استاتیک: محل برخورد بخش اول $-40 \frac{dB}{dec}$ با دامنه آن با خط $\omega = 1$ دارای اندازه $20 \log K_a$ است فرکانس $\omega_a = \sqrt{K_a}$ در محل تقاطع بخش $-40 \frac{dB}{dec}$ از نقاط عددی با K_a برابر است $\omega_a = \sqrt{K_a}$.



اگر در فرکانس بالا شیب منحنی دامنه $\frac{2}{\omega}$ بود سیستم سینیم فاز است و اگر دامنه $\frac{1}{\omega}$ بود سیستم سینیم فاز است و اگر دامنه $\frac{1}{\omega^2}$ بود سیستم سینیم فاز است.



حدود فاز قطبی در نمودار قطبی زاویه فاز مثبت را می‌بینی (از محور حقیقی مثبت شروع شده و در خلاف جهت عقربه‌های ساعت (ایجاد جهت عقربه‌های ساعت) اندازه‌گیری می‌شود) نمودار را بگردان - برای حلقه باز رسم می‌شود $G(s)H(s)$

معیار پایدار یک سیستم حلقه بسته را با پاسخ فرکانس حلقه باز و قطب‌های حلقه باز مشخص می‌شود

معیار پایداری ناگهانی نیست [برای حالت خاصی که $G(s)H(s)$ منفرقه قطبی روی محور ω ندارد] در سیستم از تابع تبدیل حلقه باز $G(s)H(s)$ دارای K قطب در سمت راست منفی s باشد و نیز زینت $\lim_{s \rightarrow \infty} G(s)H(s)$ باشد آنگاه برای پایداری مکان چند سی $G(s)H(s)$ با تغییر ω از ∞ تا 0 باید نقطه $1 + G(s)H(s)$ را K بار در خلاف جهت عقربه‌های ساعت دور بزنند

$Z = N + P$ که Z = تعداد منفرقه‌های $G(s)H(s)$ در نیمه راست منفی s = تعداد دور زدن $1 + G(s)H(s)$ در جهت عقربه‌های ساعت حول نقطه $1 + G(s)H(s)$

P = تعداد قطب‌های $G(s)H(s)$ در نیمه راست منفی s

حدود فاز و بهره

حد فاز: مقدار سیگار لازم در فرکانس عبور بهره برای استقرار سیستم در هر زاویه پایداری و اندازه تابع تبدیل حلقه باز $G(s)H(s)$ برابر شود

حاصل از جمع 180° و فاز P تابع تبدیل حلقه باز در فرکانس عبور بهره است یا $180^\circ + P$

برای داشتن یک سیستم مینیمم فاز باید حلقه باز مثبت باشد

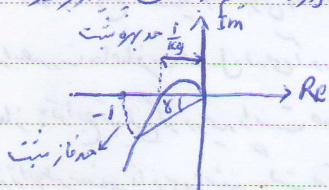
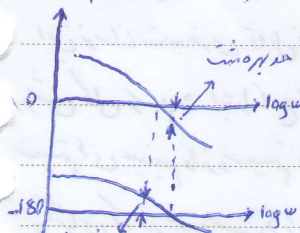
حد بهره: K_g معکوس اندازه $G(s)H(s)$ در فرکانس است که زاویه فاز در آن 180° می‌شود $K_g = \frac{1}{|G(s)H(s)|}$ و $K_g \text{ dB} = -20 \log |G(s)H(s)|$

برای یک سیستم مینیمم فاز باید حد بهره جمع می‌شود این است که بهره را چند تا قبل از ناپایداری شدن سیستم می‌توان افزایش داد و در سیستم ناپایدار

حد بهره به معنی این است که بهره باید برود را کاهش داد تا سیستم به حالت پایدار برسد

برای یک سیستم مینیمم فاز محدود بهره و فاز باید مثبت باشد

با سنجش یک سیستم پایدار حاصل شود



حد فاز γ و فریب میرایی ξ برای یک سیستم مرتبه دوم تقریباً باید خط مینیمم درازای $0.6 < \xi < 0.8$ را طبق $\xi = \frac{\gamma}{100}$ ارتباط دارند

برای مقایسه کوچک ξ مقدار ω_n یا بزرگ سرعت پاسخ گذرای سیستم

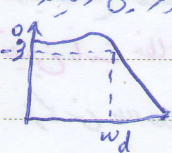
M_p مقدار M_p یا بزرگ پایداری نسبی است در مدار گذرای مطلوب معمولاً شکلی حاصل می‌شود که M_p در محدوده $1.4 < M_p < 1.8$ و $\text{dB} < M_p$

که متناظر با فریب میرایی مؤثر $0.4 < \xi < 0.7$ است

اندازه فرکانس نشده ω_n یا بزرگ سرعت پاسخ گذرای است در حلقه باز ω_n بزرگتر باشد پاسخ زمانی سریعتر خواهد شد $\omega_n = \frac{1}{2\xi} \sqrt{1 - 4\xi^2}$

فرکانس اوج نشده ω_d و فرکانس طبیعی میرایی ω_n برای پاسخ گذرای یک سیستم می‌تواند با میرایی کم به یکدیگر خیلی نزدیکند

فرکانس قطع و پهنای باند: فرکانس ω_c که در آن اندازه پاسخ حلقه بسته 3dB زیر مقدار فرکانس ω_n باشد فرکانس قطع گفته می‌شود و محدوده ω_c را پهنای باند سیستم می‌نامند



$$K_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\alpha T}}$$

$$\sin \phi_m = \frac{1 - \alpha}{1 + \alpha}$$

$$\omega_m = \frac{1}{\sqrt{\alpha} T}$$

چیران سازی پیشواز Lead

تابع تبدیل حلقه از سیستم جبران شده $G_c G = K_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{T}} G(s)$ است و K_c را برابر نویسی می‌یابیم که ثابت خطای استاتیکی را همان $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s K_c G(s)$ نگه دارد.

۲- با استفاده از K بدست آمده نمودار $\ln K$ را رسم می کنیم و حجه فاز را محاسبه می کنیم ۳- زاویه پیشرفت لازم که باید به سیستم اضافه کرد را به مقدار 2.6×10^5 بیشتر محاسبه کرد ۴- ضرب α را از $\sin \phi_n = \frac{1-\alpha}{1+\alpha}$ پیدا کرد و فرکانس که در آن اندازه سیستم حیران نشده KG برابر $\frac{1}{\sqrt{\alpha}}$ $20 \log$ -

ایجاد کرد و به عنوان فرکانس عبور بهره جدید برگزیده که مربوط به $\omega_m = \frac{1}{\sqrt{\alpha_1}}$ است و جابه جایی فاز را در نیم دایره ریاضی رسید

۵. فرکانس گذرته جبران را بینداز را به صورت $\frac{1}{T}$ و $\frac{1}{\alpha T}$ مشخص کرده $K_{\text{ع}} = \frac{K}{s}$ را با رابطه $K_{\text{ع}} = \frac{K}{s}$ مشخص می کنیم

$$K_c = \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{BT}}$$

جبران سازی بیشتر

۱- تابع تبدیل حالت بار سیستم جریان شده $G(s) = K_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{T_c}}$ است و K_c را به گونه ای می یابیم که ثابت خطای آن یکسان شود $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s K G$

۲- نقطه ای از فرکانس سیستم KG را پیدا کنید که در آن زاویه فاز تابع تبدیل حلقه باز برابر 180° - به علاوه حد فای لازم باشد (حد فای لازم 15° تا 10° است).

شیر دز نظر بگیریم ۱) این فرکانس عبور بره جدید دز نظر گرفته می شود ۳- حد بهره دز فرکانس عبور بهره را بدست آوردن این نقطه

لازم برابر حد بهره فراوش شود) تا معننی اندازه جبران شده در این فرکانس 0 dB گردد. ۴- جریان ساز باید با معنی تر

از فرکانس عبور بهره جدید در نظر گرفته شود پس فرکانس $\omega = \frac{1}{4}$ را یک اکتاو نایک پهنه قبل از فرکانس عبور بهره جدید برای ترانس

و فرکانس $\omega = \frac{1}{BT}$ نیز بدست می آید. مقدار K_c را از فرمول $K_c = \frac{K}{\beta}$ بدست می آوریم

$$K_c = \frac{s + \frac{1}{T_1}}{s + \frac{1}{BT_2}}$$

چراغ سازی و بیسافاز و بیسافاز

۱. $\beta = 8$ در نظر گرفته شده و K_c را برابر با در نظر گرفته و از ثابت خطای سمت راست داریم $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} K G_s$

۲. نمودار بد سیستم جریان نشده K.G. را رسم کرده و در مدنی فایران فرکانسی که زاویه سیستم ۱۸۰- است را پیدا کرده این فرکانس عبور بهره است

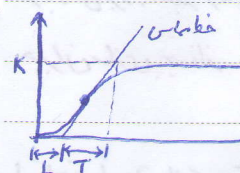
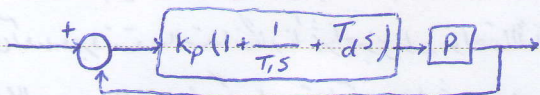
به نحوی که زاویه پیشانی مرز نظر و این فرکانس در برابر حد فاز مطلوب است $\frac{1}{p} = 90$ به اندازه یک دهم از فرکانس عبور

برای جبرایات و چون $\sin \varphi_m = \frac{\beta-1}{\beta+5}$ φ_m استادی بیشتر از حد مطلوب گرفته (4°) است β است می آید و فرکانس نوشته $\frac{1}{\beta T_m} = \omega$ است

بیت ۴- چون فرکانس عبور ω_{new} و انداز ω است بهتر است ω_{new} و ω - dB خطی به نسبت 20 dB هم گردد.

و فرکانس مملی نقاط آن با خطوط 0 dB و 20 dB - را به عنوان فرکانس گوشه برای بخش پهنای داریم یعنی $\omega = \frac{4}{T}$ و $\omega = \frac{1}{T}$ است.

کنترل PID

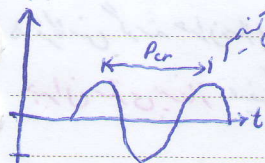


قواعد نگارش نیکون برای تنظیم کنترل گری P1D

روغن اول ذیابیطه سیتیک و روغن اول ذیابیطه سیتیک

نوع المكون	K_p	T_i	T_d
P	$\frac{I}{L}$	∞	0
PI	$0.9 \frac{I}{L}$	$\frac{L}{0.3}$	0
PID	$1.2 \frac{I}{L}$	$2L$	$0.5L$

روش دوم ابتدا $T_1 = \infty$ و $T_2 = 0$ انتخاب کرده و با استفاده از قطب کنترل متناسبی K_p را از موازنه مقدار بحرانی K افزایش می دهیم



أنواع/نوع	K_p	T_i	T_d
P	$0.5K_{cr}$	∞	0
PI	$0.45K_{cr}$	$\frac{1}{1.2}P_{cr}$	0
PID	$0.6K_{cr}$	$0.5P_{cr}$	$0.125P_{cr}$

$$\omega_r = \frac{2\pi}{p_{\text{per}}}$$

تابع ϕ در حلقه $\mathbb{K}$ نوشته و برای استخراج از روش $\mathcal{R}$ است $\mathbb{K}$ را به دست آورده و با قرار دادن $\mathcal{R}$ در خروجی و برای آن با عنصر $\mathbb{K}$ بدست می آید

تجزیه PD است $w_1^1, \xi_1^1, m_{p1}, w_1^1, \text{cutoff rates}$ ، تشدید نیز - عدم تغییر ϵ

تحلیل سیستم های کنترل در فضای حالت:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0 s^n + b_1 s^{n-1} + \dots + b_{n-1} s + b_n}{s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n}$$

سیستم تعریف شده در بالا فرم استاندارد ورودی و خروجی را در نظر بگیرید (تا b_{n-1})

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_{n-1} \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \dots & -a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \quad y = [b_n - a_n b_0 \quad b_{n-1} - a_{n-1} b_0 \quad \dots \quad b_1 - a_1 b_0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} + b_0 u$$

فرم استاندارد پیچیده

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & -a_n \\ 1 & 0 & \dots & 0 & -a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & -a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_n - a_n b_0 \\ b_{n-1} - a_{n-1} b_0 \\ \vdots \\ b_1 - a_1 b_0 \end{bmatrix} u \quad y = [0 \quad 0 \quad \dots \quad 0 \quad 1] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + b_0 u$$

فرم متعارف قطری: در صورتی که چندین جمله ای خروجی تابع تبدیل داشته باشد

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0 s^n + b_1 s^{n-1} + \dots + b_{n-1} s + b_n}{(s+p_1)(s+p_2)\dots(s+p_n)} = b_0 + \frac{c_1}{s+p_1} + \frac{c_2}{s+p_2} + \dots + \frac{c_n}{s+p_n}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -p_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -p_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & -p_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} u \quad y = [c_1 \quad c_2 \quad \dots \quad c_n] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + b_0 u$$

فرم متعارف جردن: زمانی که خروجی تابع تبدیل دارای رشته ای نمره ای باشد به طور مثال

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0 s^n + b_1 s^{n-1} + \dots + b_{n-1} s + b_n}{(s+p_1)^2 (s+p_2) \dots (s+p_n)} = b_0 + \frac{c_1}{(s+p_1)^2} + \frac{c_2}{(s+p_1)} + \frac{c_3}{s+p_2} + \frac{c_4}{s+p_3} + \dots + \frac{c_n}{s+p_n}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -p_1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -p_1 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & -p_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -p_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} u \quad y = [c_1 \quad c_2 \quad \dots \quad c_n] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + b_0 u$$

مقادیر ویژه ماتریس A برابر ریشه های معادله $|\lambda I - A| = 0$ است λ_i تغییرپذیری مقادیر ویژه: مقادیر ویژه A تحت یک تبدیل خطی تغییر نمی کنند و مقادیر ویژه یکسانند و چند جمله ای $|\lambda I - P^{-1}AP| = |\lambda I - A|$ برابرنداستقلال خطی بردارهای x_i استقلال خطی گرفته اگر $c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n = 0$ همه c_i برابر صفر شوند بین مستقل خطی اندماتریس غیر یکنانه ماتریس از مرتبه n با مرتبه n مستقل غیر یکنانه است پس بردارهای n مستقل یا طوری به طور خطی از هم مستقل اندتندروی اول لیانوف: زمانی سیستم دارای پایداری است که معادله A معکوس است

قطری کردن ماتریس اگر A ماتریس $n \times n$ با مقادیر ویژه مجزا λ باشد و تبدیل $Pz = x$ را داشته باشیم تبدیل PAP^{-1} به صورت قطری است

$$A = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \\ -a_n & -a_{n-1} & \dots & -a_1 \end{bmatrix} \quad P = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_n \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \dots & \lambda_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} & \lambda_2^{n-1} & \dots & \lambda_n^{n-1} \end{bmatrix} \quad PAP^{-1} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & 0 \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

اگر ماتریس A $n \times n$ دارای مقدار ویژه کمتر از n باشد فرم قطری غیر ممکن است مثلاً
 ماتریس A 3×3 دارای دو مقدار ویژه
 $S = P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ \lambda_1 & 1 & \lambda_2 \\ \lambda_1^2 & \lambda_1 & \lambda_2^2 \end{bmatrix} \quad PAP^{-1} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$
 تبدیل فضای حالت $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$ به فرم قطری به صورت $\dot{z} = P^{-1}APz + P^{-1}Bu \quad y = CPz$

حل معادله حالت مستقل از زمان

حل معادلات یعنی معادله دیفرانسیل بگیریم $\dot{x} = Ax$ دارای حل $x(t) = e^{At}x(0)$ است که
 البته $e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k t^k}{k!}$ در برای همه مقادیر محدود t مطلقاً همگراست و چون معکوس e^{At} برابر e^{-At} و همچنین وجود دارد پس e^{At} غیر یکتا نیست

ماتریس گذر حالت $\Phi(t)$ یک ماتریس منفرجه فردا یعنی است به فرم $\Phi(t) = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}]$

اگر A قطری باشد و دارای مقادیر ویژه مجزا باشد $\Phi(t) = e^{At} = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & e^{\lambda_n t} \end{bmatrix}$
 ولی اگر λ تکراری داشته باشد $\Phi(t)$ جلای نظیر $te^{\lambda t}$ و $t^2 e^{\lambda t}$ دارد

خواص $\Phi(t_2 - t_1)\Phi(t_1 - t_0) = \Phi(t_2 - t_0)$ $\Phi(t_2) = \Phi(t_2 - t_1)\Phi(t_1)$ $\Phi(t_1 + t_2) = \Phi(t_1)\Phi(t_2)$ $\Phi(0) = I$ $\Phi^{-1}(t) = \Phi(-t)$ $\Phi(nt) = [\Phi(t)]^n$

حل معادله حالت غیر یکنوا برای حل حالت اسکالر $\dot{x} = ax + bu$ حل $x(t) = e^{at}x(0) + \int_0^t e^{a(t-\tau)}bu(\tau)d\tau$

برای حل معادله حالت $\dot{X} = A_n X + B_n u$ حل مورد داریم که $\Phi(t) = e^{At}$
 اگر زمان اولیه به جای صفر برابر t_0 باشد حل به صورت $x(t) = e^{A(t-t_0)}x(t_0) + \int_{t_0}^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau$

$$e^{At} = P \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & & 0 \\ & e^{\lambda_2 t} & \\ & & \ddots \\ 0 & & & e^{\lambda_n t} \end{bmatrix} P^{-1} \quad \text{اگر } A \text{ قطری و مقدار ویژه باشد}$$

$$e^{At} = S \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & t e^{\lambda_1 t} & \frac{1}{2} t^2 e^{\lambda_1 t} \\ 0 & e^{\lambda_2 t} & t e^{\lambda_2 t} \\ 0 & 0 & e^{\lambda_3 t} \\ 0 & 0 & 0 & \ddots \end{bmatrix} S^{-1} \quad \text{اگر } A \text{ دارای مقدار ویژه باشد}$$

کنترل پذیری و مشاهده پذیری: سیستمی در زمان t کنترل پذیر گوئیم که بتوان تو لحاظ یک بردار کنترل غیر متعقد سیستم را از حالت اولیه $x(t_0)$ به هر حالت دلخواه دیگر برد و سیستمی را در زمان t مشاهده پذیر گوئیم که اگر بتوان ما را به پذیر گوئیم که اگر بتوان ما را به هر خروجی دیگری فاصله زمانی محدود، حالت $x(t)$ سیستم را در زمان معینی تعیین نمود. حل مسئله در صورت کنترل پذیر نبودن آن امکان ندارد

تبدیل معادله حالت به تابع تبدیل

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \rightarrow \begin{cases} sX = AX + Bu \\ y = CX + Du \end{cases} \rightarrow (sI - A)X = Bu \rightarrow X = (sI - A)^{-1}Bu$$

$$\rightarrow \frac{y}{u} = [C(sI - A)^{-1}B + D]$$

کنترل پذیر حالت در t ترکیب سیگنال غیر متغیر کنترل کردن سیستم را از هر جهات اولیای به حالت آخری در فاصله زمانی $t_1 \leq t \leq t_2$ به بر
اگر به حالت قابل کنترل باشد آنگاه در نیم حالت کنترل پذیر کامل می باشد

شرط کنترل بد پیری حالت کامل این است که بردارهای A جدا باشند که فقط در نقاط عام عناصر PQ میزبانند و ما میسر در معادله خط به صورت قطری باشد

مثلاً به ازای t که در حالت $x(t)$ و از مشاهده $y(t)$ یک فاصله زمانی t_1 تا t_2 بتوان پیش‌گویی کرد، هر تغییر حالتی بر تمام عناصر بردار فرعی تأثیر دارد.

مثابه پذیری کامل سیستم های بسته در زمان: اگر سیستم مشابه پذیر کامل باشد آنگاه با داشتن t_1 و t_2 در فاصله زمانی $t_1 \leq t \leq t_2$ منطبق با α باشد.

مدت آیه یعنی لازم باشد آن است که مابین $n \times m \times n$ مرتبه اش نباشد ←

مثبت آید این لازم دارد آن است که ماتریس $n \times n$ درجه باشد ←
ماتریس متناظر
 $[C^* | AC^* | A^* | C^*]$ از رده $n-1$ به n در رده مستقل خطی داشته باشد
ماتریس ترانزپوز A^*
 $A^* = A^T$ اگر A صفتی باشد
- ۳ -

شرط دیگر مشاهده پذیری این است که CP از عناصر $U(1)$ همگن تشکیل شده باشد.

طراحی سیستم های کنترل در فضای حالت

استقرار قطب برای سیستم $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$ گنگال کنترل $u = -Kx$ است که α بر سبیل یک حالت آبی تعیین می شود چینی طراحی را مستورد حالت می نامند. ماتریس K_{opt} بهره مستورد حالت خوانند. سببی که در دوی بعضی صفات تنظیم کننده خوانده می شود در دوی مرجع به سیستم همیشه ثابت غیر معربانده ما به هم آن را سیستم تنظیم کننده گویند که معادله حالت به صورت $\dot{x}(t) = (A - BK)x(t) + BKe$ در می آید که جواب $x(t) = e^{(A-BK)t}x(0) + \int_0^t e^{(A-BK)(t-\tau)} BKe(\tau) d\tau$ است و $x(0)$ حالت اولیه حاصل از اطلاق کر بردن است و مقدار ویژه ماتریس $A-BK$ را قطب های تنظیم کننده گویند.

اگر این قطب های تنظیم کننده در نیمه چپ صفحه طایع باشد آنگاه $x(t)$ با میل به صفر می رود به سمت صفر خواهد رفت. شرط لازم و کافی اگر سیستم کاملاً کنترل پذیر حالت باشد آنگاه مقدار ویژه ماتریس A قابل استقرار نخواهد داشت بنابراین برای استقرار دلخواه مقدار ویژه ماتریس $A-BK$ سیستم باید کنترل پذیر کامل حالت باشد (شرط لازم).

$$W = \begin{bmatrix} a_{n-1} & a_{n-2} & \dots & a_1 & 1 \\ a_{n-2} & a_{n-3} & \dots & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_1 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

ماتریس گرایی T : $T = MW$ ← به ازای حالت جدید $\hat{x} = T\hat{x}$

ماتریس کنترل پذیری M : $M = [B \ AB \ \dots \ A^{n-1}B]$

که a_i با فرایب چند جمله ای مشخصه $|sI - A| = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0$

$$TAT = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \dots & -a_1 \end{bmatrix}$$

$$TB = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

اگر مرتبه ماتریس کنترل پذیر n باشد معادله حالت اصلی به فرم $\hat{x} = TAT\hat{x} + TBu$ اصلاح می شود پس با فرض یک معادله حالت اصلی می توان آن را به فرم $\hat{x}$ معادله کنترل پذیر در آورده و شرطی که سیستم کاملاً کنترل پذیر باشد و بر اساس x را با ماتریس T به $\hat{x}$ تبدیل می کنیم.

قطب های حلقه بسته مطلوب $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$ و α باشد معادله مشخصه چینی می شود $s^n + \alpha_{n-1}s^{n-1} + \dots + \alpha_1s + \alpha_0 = (s - \mu_1)(s - \mu_2) \dots (s - \mu_n)$

ماتریس بهره مستورد K : $K = [s_n \ s_{n-1} \ \dots \ s_1]T^{-1} = [\alpha_n - a_n \ \alpha_{n-1} - a_{n-1} \ \dots \ \alpha_1 - a_1]T^{-1}$

$$\hat{x} = T^{-1}AT\hat{x} - T^{-1}BKT\hat{x}$$

- ۱- چک شرط کنترل پذیری کامل ۲- پیدا کردن معادله α از چند جمله ای $|sI - A|$
- ۳- پیدا کردن ماتریس گرایی T از M و W
- ۴- با قطب های حلقه بسته مطلوب α و α پیدا کردن ماتریس بهره مستورد حالت K از معادله $|sI - A + BK| = (s - \mu_1) \dots (s - \mu_n)$

مثال ۱: طراحی سیستم های کنترل غیر قابل اندازه گیری را با بهره ای گویند یک دستگاه که متغیرهای حالت را تعیین می کنند را با بهره ای که حالت یا ساده تر گویند.

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases} \xrightarrow{u = -Kx} \begin{cases} \dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + Ke(y - C\hat{x}) \\ y = C\hat{x} \end{cases} = (A - KeC)\hat{x} + Bu + Ke y$$

به ازای حالت مشاهده Ke ماتریس بهره مشاهده گر. در صورتی که ماتریس بهره مشاهده پذیری امکان پذیر است که به دست آید که ماتریس مشاهده پذیری از مرتبه n باشد.

$$K_e = Q \begin{bmatrix} \alpha_n - \alpha_n \\ \alpha_{n-1} - \alpha_{n-1} \\ \vdots \\ \alpha_1 - \alpha_1 \end{bmatrix}$$

$$Q = (WN^*)^{-1}$$

$$N = [C^* | A^* C^* | \dots | (A^*)^{n-1} C^*]$$

$$W = \begin{bmatrix} a_{n-1} & a_{n-2} & \dots & a_1 & 1 \\ a_{n-2} & a_{n-3} & \dots & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

روش دگرگونی برای بدست آوردن ماتریس بهره‌شایده گر حالت K_e

روش هایگربینی مستقیم برای یافتن بهره‌شایده گر حالت K_e که از معادله دیفرانسیل k_i $|sI - (A - K_e C)| = (s - \mu_1) \dots (s - \mu_n)$

فرمول آگرن

$$K_e = \Phi(A) \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-2} \\ CA^{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Phi(A) = (A - \mu_1)x \dots x(A - \mu_n)$$

$T^{-1}B$ طری باشد (یعنی طری معرّف باشد) به شکل پذیر

CT طری باشد (یعنی طری معرّف باشد) به شکل پذیر

کنترل رتبی

حل معادله دیفرانسیل

رتبه ۱: $y_{k+1} = a y_k \rightarrow y_k = r^k \rightarrow r^{k+1} = a r^k \rightarrow r = a \rightarrow y = c a^k \quad (c = y_0)$

رتبه ۲: $y_{k+2} + a y_{k+1} + b y_k = 0 \rightarrow y_k = r^k \rightarrow r^k(r^2 + ar + b) = 0 \rightarrow y_k = \begin{cases} c_1 r_1^k + c_2 r_2^k \rightarrow \text{در صورت مجزا} \\ (c_1 + k c_2) r^k \rightarrow \text{در صورت تکرار} \\ r^k (c_1 \cos \theta k + c_2 \sin \theta k) \rightarrow \text{در صورت پیچیده} \end{cases}$

تبدیل معادله دیفرانسیل به معادله دیفرانسیل: $\dot{y} = \frac{dy}{dt} = \frac{y_{k+1} - y_k}{T}$

فیلتر: $f(t) = f(kT) = f(t) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT)$

استاندارد از جدول: $F^*(s) = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT) e^{-s k T} \quad z = e^{sT} \quad F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT) z^{-k}$

قضیه مقدار پایانی: $\lim_{k \rightarrow \infty} f(kT) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) F(z)$ اگر $(z-1) F(z)$ در $z=1$ ریشه دارد و حد داشته باشد.

برای سیم خطای ماندگار: $e_{ss}(t) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \frac{R}{1+H}$

خطای حالت ماندگار به ورودی پله برای سیستم نوع صفر: $e_{ss}(t) = \frac{1}{1+H(1)}$

خطای حالت ماندگار به ورودی ریمپ برای سیستم نوع یک: $e_{ss} = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z \cdot T}{z-1} \frac{D(z)}{N(z)+D(z)}$

$K_v = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z-1}{T} H(z) \rightarrow e_{ss} = \frac{1}{K_v}$

خطای حالت ماندگار به ورودی پله برای سیستم نوع n : $K_n = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{(z-1)^n}{T^n} H(z) \rightarrow e_{ss} = \frac{1}{K_n}$

گسترده سازی تابع تبدیل با استفاده از تقریب های عددی: $z = e^{sT} \approx 1 + sT \rightarrow s = \frac{z-1}{T} \quad F.E.A$

$z = e^{sT} \approx \frac{1 - e^{-sT/2}}{1 + e^{-sT/2}} \rightarrow s = \frac{2}{T} \ln \frac{z-1}{z+1} \quad B.E.A$

$z = e^{sT} \approx \frac{1 + sT/2}{1 - sT/2} \rightarrow s = \frac{2}{T} \frac{(z-1)}{(z+1)} \quad \text{Tustin (بهری تقریب)}$

الگوریتم برای تبدیل گسترده سازی تابع تبدیل گسترده تر از $z=2$ به $z=1$ و $z=0$ به $z=-1$ و $z=-1$ به $z=1$

تقریب در حوزه فرکانس: $V = \frac{dy}{dt} \rightarrow V_k = \frac{y_{kT} - y_{(k-1)T}}{T} \rightarrow V(z) = \frac{z-1}{zT} y \xrightarrow{V(s)=sy} s \approx \frac{z-1}{zT}$

$V = \frac{dy}{dt} \rightarrow V_k = \frac{y_{(k+1)T} - y_{kT}}{T} \rightarrow V(z) = \frac{z-1}{T} y \xrightarrow{V(s)=sy} s \approx \frac{z-1}{T}$

تبدیل ایمپالس معادل: $G(s) \rightarrow \boxed{IIT} \rightarrow H(z) \quad \mathcal{L}^{-1}(G(s), \mathcal{L}(g(t))) = \mathcal{L}^{-1}(G(s)) = g(t) \rightarrow H(z) = \mathcal{Z}(g(kT))$

تبدیل پله یا zOH (پله SIT): $H(z) = \frac{z-1}{z} \mathcal{Z}(\mathcal{L}^{-1}(\frac{G(s)}{s}))$

$H(z) = \frac{z-1}{z} \mathcal{Z}(\mathcal{L}^{-1}(\frac{G(s)}{s}))$

$(H(z) = \mathcal{Z}(\mathcal{L}^{-1}(\mathcal{ZOH} H(s) G(s))))$ و $\mathcal{L}(\mathcal{ZOH}) = \frac{1-e^{-sT}}{s}$

تبدیل سیستم های خطی: $A, B, C, D \rightarrow \boxed{IIT} \rightarrow A_d, B_d, C_d, D_d, A_d = e^{AT}, B_d = e^{AT} B, C_d = C, D_d = D + CB$

$A, B, C, D \rightarrow \boxed{SIT} \rightarrow A_d, B_d, C_d, D_d, A_d = e^{AT}, B_d = \int_0^T e^{A\sigma} B d\sigma, C_d = C, D_d = D$

Subject:

Year. Month. Date. (5)

پدیده warping: تا بزرگ یک باشد که پاسخ فرکانسی گسسته مثل پاسخ فرکانسی پیوسته شود

$$G(z) = G\left(\frac{z-1}{T}\right) = G\left(\frac{2}{T} \frac{e^{j\omega T} - 1}{e^{j\omega T} + 1}\right) = G\left(\frac{2}{T} \frac{e^{j\omega T/2} - e^{-j\omega T/2}}{e^{j\omega T/2} + e^{-j\omega T/2}}\right) = G\left(j \frac{2}{T} \tan \frac{\omega T}{2}\right) \xrightarrow{T \ll 1} G(j\omega)$$

$$S = K \frac{z-1}{z+1} \rightarrow G^*(j\omega) = G(jK + j\frac{\omega T}{2}) \rightarrow j\omega e = jK + j\frac{\omega T}{2} \rightarrow K = \frac{\omega_c}{\tan \frac{\omega_c T}{2}} \rightarrow S = \frac{\omega_c}{\tan \frac{\omega_c T}{2}} \frac{z-1}{z+1}$$

کاربرد این اصلاح درجه‌ای است که سیگنال پیوسته به شکل گسسته باشد و بخوبی هم در محدوده بزرگتر درست گسسته سازی شود

$$f^*(t) = f(t) \sum_{K=-\infty}^{+\infty} \delta(t-KT) \xrightarrow{\text{تبدیل فرکانس}} F^*(\omega) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F(\omega - \frac{2\pi n}{T})$$

اگر سیگنال پیوسته نیز وجود داشته باشد باز فرکانس عبور فیلتر همپشانی دارد ولی با انتخاب T کوچک فواصل نیز زیاد شده و همپشانی با بزرگتر شدن کم می‌شود

$$\frac{\pi}{\omega_c} > T \quad \text{یا} \quad \left(\frac{\omega_c}{2}\right) > T \quad \text{در واقعیت} \quad \frac{\omega_c}{8} > T$$

کوچکترین پررود

$$z = e^{sT}$$

پایداری برای پایداری رشته ای $H(z)$ باید درون دایره واحد قرار گیرند

